

Klasifikasi Konten Berita

Kelompok 6 22B

- Shafa Nasywa Dhiya (013)
- Devin Aulia Asshafa (037)
- Michael Luwi Pallea (055)



latar belakang



Dalam era digital yang dipenuhi dengan informasi, mengakses berita telah menjadi lebih mudah dan cepat dari sebelumnya. Namun, dengan ketersediaan yang berlimpah ini, pengguna sering kali merasa kewalahan oleh jumlah konten yang tersedia. Klasifikasi berita menjadi semakin penting untuk membantu pengguna menavigasi melalui informasi yang ada dan menemukan topik yang paling relevan dengan kebutuhan dan minat mereka.

Dengan menggunakan algoritma seperti Multi-Layer Perceptron (MLP), kita dapat mengotomatiskan proses klasifikasi berita, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan berita yang mereka butuhkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi dalam mengonsumsi informasi di era digital ini.

Tujuan

Tujuan adanya project ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam mencari konten berita yang mereka butuhkan. Dengan klasifikasi ini, pembaca diharapkan bisa mendapatkan berita sesuai keinginan mereka.



[illegible]

Referensi



ISSN 2089-8673 (Print) | ISSN 2548-4265 (Online)
Volume 11, Nomor 2, Juli 2022

PENERAPAN ALGORITMA SUPPORT VECTOR MACHINE DAN MULTI-LAYER PERCEPTRON PADA KLASIFIKASI TOPIK BERITA

Sudianto¹, Asti Dwi Sripamuji², Imada Ramadhanti³, Risa Riski Amalia⁴,
Julian Saputra⁵, Bagas Prihatnowo⁶

^{1,2,3,4,5,6}Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Indonesia

email: sudianto@itttelkom-pwt.ac.id¹

Abstrak

Salah satu aktivitas masyarakat Indonesia di internet adalah mengakses berita *online* dengan persentase 15,5%. Dalam mencerna suatu informasi berita *online*, masyarakat Indonesia masih memiliki kebiasaan yang buruk ketika membaca lebih dari satu sumber media *online* pada kasus yang sama. Sehingga perlu

ISSN : 2355-9365

e-Proceeding of Engineering : Vol.6, No.1 April 2019 | Page 2137

Klasifikasi Topik Berita Berbahasa Indonesia menggunakan *Multilayer Perceptron*

Grace Tika¹, Adiwijaya²

Fakultas Informatika, Universitas Telkom, Bandung

¹gracetikaa@students.telkomuniversity.ac.id, ²adiwijaya@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Berita adalah salah satu representasi dari kehidupan nyata sosial yang selalu menggambarkan isu-isu yang masih banyak dan sering dibagikan oleh masyarakat. Setiap hari, selalu ada pembaruan berita sehingga menjadikannya berita yang baru dan membuat berita mengalir semakin banyak. Dengan adanya internet membuat berita lebih mudah dan cepat tersebar luaskan. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat melakukan klasifikasi terhadap berita agar berita tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kategori seperti Teknologi, Budaya, Pendidikan, dan lain-lain. Salah satu cara yang dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya sistem klasifikasi menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan (JST). Metode jaringan syaraf tiruan ini dapat menciptakan suatu pola pengetahuan dengan kemampuan belajar (*self organizing*) dan secara optimasi, jaringan syaraf tiruan dapat menemukan jawaban terbaik. Sehingga metode jaringan syaraf tiruan ini menarik dan bagus untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil

SPECIAL

REPORT

Workflow

Preprocessing

Ekstraksi Fitur

Pemodelan
Algoritma dan
Komparasi

Klasifikasi Berita



Metode Multilayer Perceptron (MLP) *

1. Inisialisasi Bobot dan Bias
2. Penentuan jumlah lapisan, fungsi aktivasi, jumlah perceptron
3. Feedforward propagation
4. Perhitungan error
5. Backpropagation
6. Evaluasi model
7. Klasifikasi konten berita

Metode K-Nearest Neighbors



1. Pemilihan jumlah tetangga
2. Penghitungan jarak

3. Penentuan tetangga terdekat
4. Prediksi kelas

5. Evaluasi model
6. Optimasi hyperparameter

7. Klasifikasi konten berita





Hasil Training Data



MLP

```
➡ akurasi 0.8247191011235955
      precision  recall  f1-score  support
    business    0.76    0.86    0.81    101
  entertainment  0.73    0.68    0.71     81
    politics    0.86    0.96    0.91     83
    sport       0.82    0.81    0.81     98
    tech        1.00    0.80    0.89     82

  accuracy          0.82    445
  macro avg         0.83    445
  weighted avg      0.83    445
```

Akurasi 0.8247 menunjukkan bahwa model memiliki tingkat keberhasilan sekitar 82.47% dalam mengklasifikasikan data uji. Nilai precision, recall, dan f1-score yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang baik dalam mengklasifikasikan masing-masing kelas.

KNN

```
➡ akurasi 0.950561797752809
      precision  recall  f1-score  support
    business    0.96    0.87    0.91    101
  entertainment  1.00    0.95    0.97     81
    politics    0.87    0.96    0.91     83
    sport       0.98    0.99    0.98     98
    tech        0.95    0.99    0.97     82

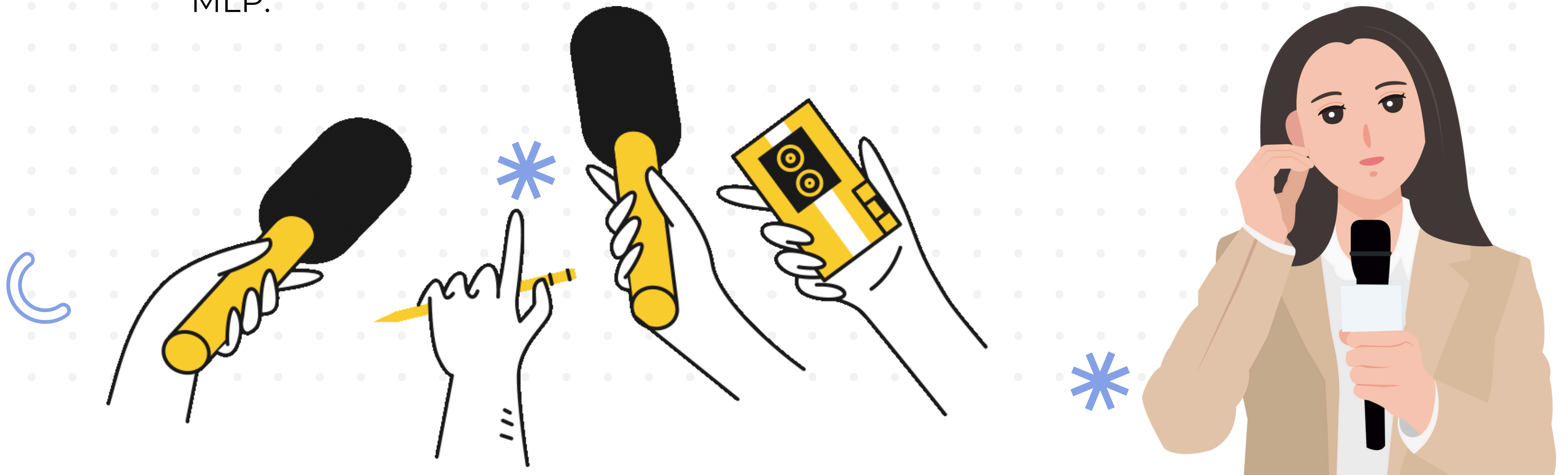
  accuracy          0.95    445
  macro avg         0.95    445
  weighted avg      0.95    445
```

Dengan akurasi sebesar 0.9506, model K-Nearest Neighbors (KNN) menunjukkan tingkat keberhasilan sekitar 94.38% dalam mengklasifikasikan data uji. Setiap kelas memiliki hasil evaluasi yang baik, dengan nilai presisi, recall, dan f1-score yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa model KNN mampu dengan baik mengklasifikasikan berbagai kelas dalam dataset.



* Kesimpulan

Kedua algoritma memiliki akurasi yang tinggi, namun algoritma KNN memiliki akurasi yang lebih tinggi daripada MLP. Dengan akurasi sebesar 94%. Dengan begitu klasifikasi konten berita menggunakan KNN lebih baik daripada klasifikasi menggunakan MLP.



**TERIMA
KASIH**

